ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota

Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez · RUT 20.752.714-9

Información del proyecto

Empresa / Organización	Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez (Transporte OGV)
Proyecto	Plataforma integral para la gestión, monitoreo y trazabilidad de operaciones de transporte y flota
Fecha de preparación	10/09/2026
Cliente	Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez
Patrocinador principal	Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez
Gerente de proyecto	Raúl Ibarra Carvajal

Propósito y justificación del proyecto

El proyecto surge para resolver la gestión manual de la flota de Transporte OGV, realizada hasta entonces mediante planillas Excel y comunicación telefónica. Esta forma de trabajo dificultaba conocer el estado real de los vehículos, controlar la documentación (seguros, impuestos, mantenciones), hacer seguimiento de las rutas asignadas y registrar incidencias, exponiendo a la empresa a vencimientos no detectados, decisiones tomadas con información desactualizada y ausencia de trazabilidad sobre su propia operación.

La plataforma desarrollada centraliza esta información en un sistema único, mejora la visibilidad de la operación mediante seguimiento GPS, reduce el riesgo de sanciones por documentación vencida y genera trazabilidad completa de las acciones realizadas sobre la flota, tanto por el personal administrativo como por los propios conductores.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consistió en desarrollar una plataforma web compuesta por un panel administrativo y una aplicación PWA para conductores. El sistema centraliza la gestión de diez módulos operativos —flota, seguros, impuestos, conductores, talleres, multas, mantenimiento, fletes, rutas e incidencias—, e incorpora seguimiento GPS mediante la geolocalización del teléfono del conductor, notificaciones internas y una bitácora de auditoría. El backend se construyó como una API REST propia en PHP 8 con base de datos MySQL, sin licenciamiento de terceros.

Entregables comprometidos:

1. Panel administrativo web (10 módulos)

Incluye los módulos de Flota, Seguros, Impuestos, Conductores, Talleres, Multas, Mantenimiento, Fletes, Rutas e Incidencias, con operaciones de creación, listado, edición y eliminación sobre cada uno, control de acceso diferenciado por rol (Super Usuario, Administrador, Operador) y catálogos personalizables con papelera de reciclaje para evitar pérdidas de información ante un borrado accidental.

2. Mapa operacional con seguimiento GPS

Captura la ubicación del conductor mediante la Geolocation API del navegador mientras un servicio está activo, guarda el historial de posiciones y lo despliega sobre un mapa construido con la librería Leaflet, permitiendo a despacho monitorear en tiempo casi real el avance de cada ruta en curso.

3. Portal PWA para conductores

Aplicación instalable desde el navegador móvil, con registro e inicio de sesión por número de teléfono, visualización de las rutas asignadas, avance de su estado (aceptar, iniciar, finalizar), carga de fotografías de inicio y cierre, y reporte de incidencias directamente desde el dispositivo del conductor.

4. Sistema de notificaciones internas

Genera alertas para el personal administrativo cada vez que un conductor reporta una incidencia o cambia el estado de una ruta, con contador de notificaciones pendientes y marcado de lectura.

5. Módulo de auditoría

Registra de forma permanente las acciones relevantes ejecutadas sobre el sistema (creación o edición de rutas, cambios de estado, gestión de usuarios internos), identificando al actor responsable y el detalle de cada evento, como respaldo ante consultas o reclamos posteriores.

6. Dashboard, reportería y documentación técnica

Panel de indicadores con gráficos de la operación, exportación e importación de datos en formato Excel/CSV, y manuales de instalación/despliegue y de usuario-administrador entregados al cierre del proyecto.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Desarrollar los diez módulos de gestión de flota definidos en el alcance.	Los diez módulos (flota, seguros, impuestos, conductores, talleres, multas, mantenimiento, fletes, rutas e incidencias) funcionando correctamente en producción.
Habilitar el portal PWA para conductores.	Los conductores gestionan sus rutas e incidencias desde su propio teléfono.
Incorporar el mapa GPS, las notificaciones y la auditoría.	Funcionalidades operativas, validadas con el mandante y en uso real.
Cronograma (Tiempo)	
Cumplir los 6 sprints programados (Sprint 1 a Sprint 6).	Sprints completados en las fechas establecidas (ver Cronograma de sprints).
Concluir el desarrollo dentro del plazo establecido.	Proyecto terminado y desplegado en producción al 24/11/2026.
Realizar las entregas planificadas.	Entregables completados según lo programado.
Costo	
Mantener los costos dentro del presupuesto asignado.	No superar el presupuesto definido.
Utilizar tecnologías sin costos de licenciamiento.	PHP, MySQL, JavaScript, PWA y Leaflet utilizados; costo de licenciamiento: $0.

Controlar los costos de infraestructura.	Hosting y dominio dentro de los recursos disponibles.
Calidad	
Cumplir los requisitos funcionales definidos.	Requisitos implementados y validados con el mandante.
Garantizar seguridad y control de acceso.	Autenticación, roles (superadmin/admin/operador) y sesiones diferenciadas admin/conductor funcionando correctamente.
Validar el funcionamiento del sistema.	Pruebas funcionales realizadas y errores críticos corregidos.
Otros	
Centralizar la información de la flota.	Información disponible en una plataforma única.
Mejorar la visibilidad de las operaciones.	Rutas y posiciones visibles en el mapa operacional.
Reemplazar el uso de Excel como fuente principal.	Gestión operativa realizada íntegramente mediante la plataforma.

Riesgos iniciales de alto nivel

1. Problemas de geolocalización: la precisión GPS puede variar según el dispositivo, la señal y la ubicación.
2. Conectividad: la PWA depende de la conexión a Internet para enviar la ubicación y comunicarse con la API.
3. Migración de datos: pueden existir incompatibilidades al migrar información desde sistemas anteriores.
4. Disponibilidad del hosting: una falla del hosting podría afectar el acceso al sistema.
5. Tiempo y dedicación del equipo: el proyecto es desarrollado por cuatro integrantes con dedicación parcial.
6. Seguridad: existe riesgo asociado a la protección de datos personales, credenciales y permisos de usuarios.

Cronograma de hitos y sprints

El desarrollo se organizó en seis sprints de dos semanas bajo Scrum, entre el 18/08/2026 y el 09/11/2026, seguidos de un período de cierre y entrega al mandante.

Sprint	Periodo	Foco principal	Épicas
Sprint 1	18/08/2026 – 31/08/2026	Migración del backend a una API propia en PHP/MySQL; autenticación de administrador y de conductor.	EP-01, EP-02
Sprint 2	01/09/2026 – 14/09/2026	Módulos operativos simples: flota, seguros, impuestos, conductores, talleres, multas, mantenimiento y fletes.	EP-03
Sprint 3	15/09/2026 – 28/09/2026	Gestión de rutas con control de disponibilidad; aplicación PWA del conductor.	EP-04, EP-05
Sprint 4	29/09/2026 – 12/10/2026	Seguimiento GPS y mapa operacional; gestión de incidencias.	EP-06, EP-07

Sprint 5	13/10/2026 – 26/10/2026	Notificaciones internas, auditoría y gestión de usuarios internos/roles.	EP-08, EP-09
Sprint 6	27/10/2026 – 09/11/2026	Catálogos y papelera de reciclaje, dashboard/reportería y documentación técnica.	EP-10, EP-11, EP-12
Cierre	10/11/2026 – 24/11/2026	Validación final con el mandante, ajustes de cierre y entrega del proyecto.	—

Presupuesto inicial asignado

El proyecto considera un monto de $450.000 CLP, correspondiente al valor de venta acordado con Transporte OGV. Los costos directos de infraestructura y operación se estiman en aproximadamente $420.355 CLP, considerando hosting y gastos operativos registrados durante el desarrollo.

Estas cifras se definieron en la etapa inicial del proyecto, cuando el desarrollo estaba a cargo únicamente de Raúl Ibarra Carvajal. Con la incorporación de Javier Pérez Arenas, José González y Emanuel Meza Burgos al equipo, tanto el valor de venta como los costos de infraestructura se mantuvieron sin variación —el hosting y el dominio no dependen del número de integrantes—, mientras que el esfuerzo de desarrollo pasó a distribuirse entre los cuatro integrantes según los roles Scrum definidos (Product Owner, Scrum Master y Development Team), sin generar un costo adicional para el mandante.

Para una valorización referencial de las horas de trabajo del equipo completo, ver la sección de Evaluación Económica y Viabilidad del Informe Final de Cierre del proyecto, que estima un costo académico de RR.HH. de $4.890.000 para los cuatro integrantes (valorización interna del equipo, no facturada al mandante).

Lista de interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División
Transporte Osvaldo Gutiérrez Velásquez	Cliente / Patrocinador	Administración / Operaciones
Francisco Lagos	Contacto operativo del mandante	Administración / Despacho
Conductores de Transporte OGV	Usuarios finales (app del conductor)	Operaciones
Personal administrativo / despacho	Usuarios finales (panel administrativo)	Administración / Operaciones
Raúl Ibarra Carvajal	Gerente de Proyecto / Product Owner	Equipo del proyecto
Javier Pérez Arenas	Scrum Master	Equipo del proyecto
José González	Desarrollador Backend	Equipo del proyecto
Emanuel Meza Burgos	Desarrollador Frontend	Equipo del proyecto

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Raúl Ibarra Carvajal	Gerente de Proyecto	Equipo del proyecto

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	La distribución de tareas se coordina entre los integrantes del equipo según los roles definidos y las necesidades de cada sprint.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	El presupuesto se mantiene dentro de los recursos definidos para el proyecto. Las variaciones relevantes deben ser revisadas con el equipo y el mandante.
Decisiones técnicas	El equipo de desarrollo define las decisiones técnicas de acuerdo con la arquitectura, las tecnologías y las restricciones establecidas en el proyecto.
Resolución de conflictos	Los conflictos del equipo se abordan mediante coordinación interna y ceremonias Scrum, escalando al docente o mandante cuando sea necesario.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Los problemas que excedan la capacidad del equipo se escalan al Product Owner, al docente o al representante del mandante, según corresponda.

Personal y recursos pre asignados

Recurso	Departamento / División
Raúl Ibarra Carvajal	Product Owner
Javier Pérez Arenas	Scrum Master
José González	Desarrollador Backend
Emanuel Meza Burgos	Desarrollador Frontend

Aprobaciones

Rol	Fecha	Firma
Patrocinador — Transporte OGV		
Gerente de Proyecto — Raúl Ibarra Carvajal		